大物2期末总结

杭电理学院·李兴敏

2024. 1

第一讲 简谐振动

01 振动 —— 物理量在某一个值的附近作周期性变化

02 简谐振动方程

简谐振动方程—— $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

振幅 A —— 位移最大值(恒为正）

周期 T —— 完成一次运动所需的时间

圆频率 ω —— 单位时间往返运动的次数乘以 2π

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

质点的速度 $v=\dfrac{dx}{dt}=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$

质点的加速度 $a=\dfrac{d^2x}{dt^2}=-\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi)$

振幅和初相的确定

初始条件 $t=0\begin{cases}x=x_0\\ \mathrm{v}=\mathrm{v}_0\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}x_0=A\cos\varphi\\ \mathrm{v}_0=-A\omega\sin\varphi\end{cases}$ 判断φ取值

$$\begin{cases}\text{振幅} & A=\sqrt{x_0^2+\dfrac{v_0^2}{\omega^2}}\\ \text{初相} & \tan\varphi=-\dfrac{v_0}{x_0\omega}\end{cases}$$

取值范围 $-\pi<\varphi\le\pi$

04 简谐振动的能量

动能 $$E_k = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t+\varphi)$$

势能 $$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi)$$

机械能 $$E = E_k + E_p \xrightarrow{\omega^2 = k/m} E = \frac{1}{2}kA^2$$

06 简谐振动的叠加

同方向同频率的两个简谐振动的合成

振动 1 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$

振动 2 $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

合振动 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

振动振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$

初相 $\varphi = \arctan \dfrac{A_1 \sin\varphi_1 + A_2 \sin\varphi_2}{A_1 \cos\varphi_1 + A_2 \cos\varphi_2}$

第二讲 机械波

01 机械波

简谐波产生条件：**波源、弹性连续介质**

波面划分——**平面波、球面波、柱面波**

相和能量传播划分——**行波、驻波**

振动和传播方向划分——**横波、纵波**

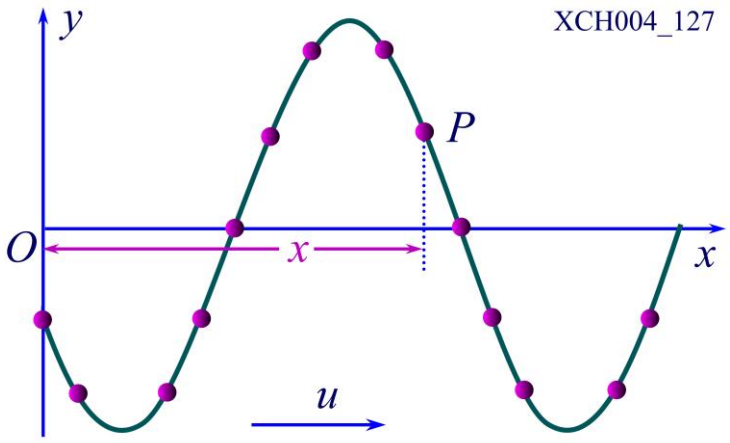
拉紧细绳的横波

$$u=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

F —— 细绳的张力

ρ_l —— 质量线密度

02 平面简谐波



*P*点的振动方程

$$y(x,t) = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

（落后用“-”，超前用“+”）

*O*点处质点的振动方程

$$y_o(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

*P*点处质点的振动方程

$$y_P(t) = A\cos(\omega t' + \varphi_0)$$

$$\Rightarrow \quad t - t' = \frac{x}{u} \Longrightarrow t' = t - \frac{x}{u}$$

波动是振动状态的传播

波长 $\lambda = u\dfrac{2\pi}{\omega} = uT$

频率 $\nu = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$

波数 $k = \dfrac{2\pi}{\lambda} = \dfrac{\omega}{u}$ ——波线上**2π** 长度内波的数目

波函数的几种表示

$$\begin{cases} y(x,t) = A\cos[\,\omega t - 2\pi\cdot\dfrac{x}{\lambda} + \varphi_0] \\ y(x,t) = A\cos[\,2\pi(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}) + \varphi_0] \\ y(x,t) = A\cos[\dfrac{2\pi}{\lambda}(ut - x) + \varphi_0] \\ y(x,t) = A\cos[\,(\omega t - kx) + \varphi_0] \end{cases}$$

03 波的能量

线元动能 $W_k = \frac{1}{2}\Delta m v^2 = \frac{1}{2}\Delta m A^2\omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

线元势能 $W_p = \frac{1}{2}\Delta m \cdot (\frac{\partial y}{\partial x})^2 u^2 = \frac{1}{2}\Delta m A^2\omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

机械能 $W = W_k + W_p = \Delta m A^2\omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

动能和势能变化一致

最大位移——动能为零，势能最小

平衡位置——动能最大，势能最大

能量密度 $$\varpi = \frac{W}{\Delta V} = \rho A^2\omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0)]$$

平均能量密度

$$\bar{\varpi} = \frac{1}{T}\int_0^T \rho A^2\omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0)]dt = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$$

能流密度 $$I = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$$ —— 波的强度

04 波的振幅

球面简谐波的波函数 $y(r,t)=\frac{A_0}{r}\cos[\omega(t-\frac{r}{u})+\varphi_0]$

05 波的吸收

$I=I_0e^{-2\alpha x}$ —— 指数衰减

第三讲　多普勒效应和波的叠加

01 多普勒效应

波的频率　$\nu = \frac{u}{\lambda}$

波源静止——观察者相对于介质速度v_R

波的频率 $\nu_R = \frac{u+v_R}{\lambda}$ （靠近）　　波的频率 $\nu_R = \frac{u-v_R}{\lambda}$ （远离）

观察者静止——波源相对于介质速度v_s

波的频率 $\nu_R = \frac{u}{u-v_s}\nu_s$ （靠近）　　波的频率 $\nu_R = \frac{u}{u+v_s}\nu_s$ （远离）

波源和观察者同时运动

波的频率 $\nu_R = \frac{u+v_R}{u-v_s}\nu_s$ （靠近）　　波的频率 $\nu_R = \frac{u-v_R}{u+v_s}\nu_s$ （远离）

02 惠更斯原理

任一波面上各点都可以看作是发射子波的波源，子波源发出子波形成的包络面是下一时刻新的波面。

04 波的干涉

相干波 —— 两列波频率相同、振动方向一致、相差恒定

波源 $\begin{cases} y_{10}(t) = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ y_{20}(t) = A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases}$

合振动的振幅 $$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

相差 $$\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi\frac{r_2-r_1}{\lambda}$$

强度 $$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$$

相差 $$\Delta\varphi=\begin{cases}\pm 2k\pi & \text{强度最大}\\ \pm(2k+1)\pi & \text{强度最小}\end{cases}$$

05　驻波

驻波——两列同类相干波

同频率、同振幅、振动一致沿相反方向传播叠加

$$\begin{cases} y_1 = A\cos[2\pi(\nu t - \dfrac{x}{\lambda}) + \varphi_1] \\ y_2 = A\cos[2\pi(\nu t + \dfrac{x}{\lambda}) + \varphi_2] \end{cases}$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos(2\pi\frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2})\cos(2\pi\nu t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$$

驻波振幅 $A_{合} = 2A\left|\cos(2\pi\frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2})\right|$

如果 $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$ $A_{合} = 2A\left|\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\right|$

波节 $2\pi\frac{x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ $x = (2k+1)\frac{1}{4}\lambda$

波腹 $2\pi\frac{x}{\lambda} = k\pi$ $x = k\frac{\lambda}{2}$

驻波的能流密度 $I = 0$

半波损失

入射波 $$y_1 = A\cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_1]$$

反射波 $$y_2 = A\cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda}) + \varphi_1 + \pi]$$

产生半波损失的条件——波从波疏介质到波密介质

第一讲　光的相干性与双缝干涉

01 光的相干性

相干叠加光强　$I_p = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$

相干光 —— 两列光波的频率相同、

光矢量振动方向相同、

初相差$(\boldsymbol{\varphi_1} - \boldsymbol{\varphi_2})$恒定

获得相干光的方法——分波阵面法、分振幅法

02 光程

光程——相同时间里光在真空中走过的距离，$\boldsymbol{\Delta = nr = ct}$

光程差 $\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$

相位差 $\Delta\varphi = (\varphi_1 - \varphi_2) + 2\pi\dfrac{\delta}{\lambda}$

$$\varphi_1 = \varphi_2 \Rightarrow \Delta\varphi = 2\pi\frac{\delta}{\lambda}$$

$$2\pi\frac{\delta}{\lambda} \Rightarrow \begin{cases} \delta = \pm k\lambda & I_p = \left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2 \\ \delta = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & I_p = \left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2 \end{cases}$$

光强最大（干涉相长）

光强最小（干涉相消）

03 杨氏双缝干涉

P点相差 $\Delta\varphi = (\varphi_1 - \varphi_2) + \frac{2\pi\delta}{\lambda} = \frac{2\pi\delta}{\lambda}$

P点光强 $I_p = 2I_0(1 + \cos\frac{2\pi\delta}{\lambda})$

光程差 $\delta \approx x\frac{d}{D}$

亮纹位置 $\delta = \pm k\lambda, \quad x = \pm k\lambda\frac{D}{d}$

暗纹位置 $\delta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad x = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}\frac{D}{d}$

条纹间距 $\Delta x = \lambda\frac{D}{d}$

04 半波损失

发生条件——光以近似垂直入射，或掠射介质表面

光疏介质到光密介质—— 反射光有半波损失，透射光无半波损失

光密介质到光疏介质—— 反射光和透射光均无半波损失

第二讲　光的干涉——分振幅法

01 等倾干涉

光程差　$\delta = 2n_2 h\cos i_2 + \frac{\lambda}{2}$

等倾干涉——两分界表面平行，入射角相同

增透膜——反射光有半波损失，折射光也有半波损失

$\delta = 2nh = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$　（干涉相消，反射光强度最小）

增反膜——反射光有半波损失，折射光没有半波损失

$\delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$　（干涉相长，反射光强度最大）

02 等厚干涉

等厚干涉——两分界表面不平行，厚度相同的点（光程相同）

垂直入射光程差 $\delta = 2nh + \frac{\lambda}{2}$

等厚干涉特点：

1）条纹定域——位于劈尖表面 $2n_2h + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k \cdot \frac{\lambda}{2} \\ (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2} \end{cases}$

2）纹间距 $\begin{cases} a = \dfrac{\lambda}{2n_2 \sin\theta} & \text{介质膜} \\ a = \dfrac{\lambda}{2\sin\theta} & \text{空气膜} \end{cases}$

a) θ减小 —— 条纹间距增大　　c) h增加 —— 条纹向着棱边漂移

b) θ增大 —— 条纹间距减小　　d) h减小 —— 条纹远离棱边漂移

03 牛顿环干涉

干涉原理——平凸透镜下表面和平玻璃板上表面的两束反射光进行干涉

牛顿环 $h \approx \dfrac{r^2}{2R}$

光程差 $\delta = 2nh + \dfrac{\lambda}{2} = n\dfrac{r^2}{R} + \dfrac{\lambda}{2}$

亮环条件 $n\dfrac{r^2}{R} + \dfrac{\lambda}{2} = k\lambda$

亮环半径 $r = \sqrt{(2k-1)\cdot\dfrac{R\lambda}{2n}}$

暗环条件 $n\dfrac{r^2}{R} + \dfrac{\lambda}{2} = (2k+1)\cdot\dfrac{\lambda}{2}$

暗环半径 $r = \sqrt{k\cdot\dfrac{R\lambda}{n}}$

牛顿环透镜曲率半径 $R = \dfrac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$

2干涉环特点

1）中心处 $h=0$ —— 暗环

2）中心干涉条纹的级数最小

3）干涉条纹 —— 内疏外密

04 迈克尔逊干涉

迈克尔逊干涉仪 $\lambda=\dfrac{2\Delta h}{\Delta k}$

$$\Delta\delta=\Delta k\lambda$$

第三讲　　光的衍射

01 光的衍射

惠更斯—菲涅耳原理：波面上的子波源发出的子波是相干波，空间各点光的强度是所有子波的相干叠加。

惠更斯 — 菲涅耳原理的数学表达式

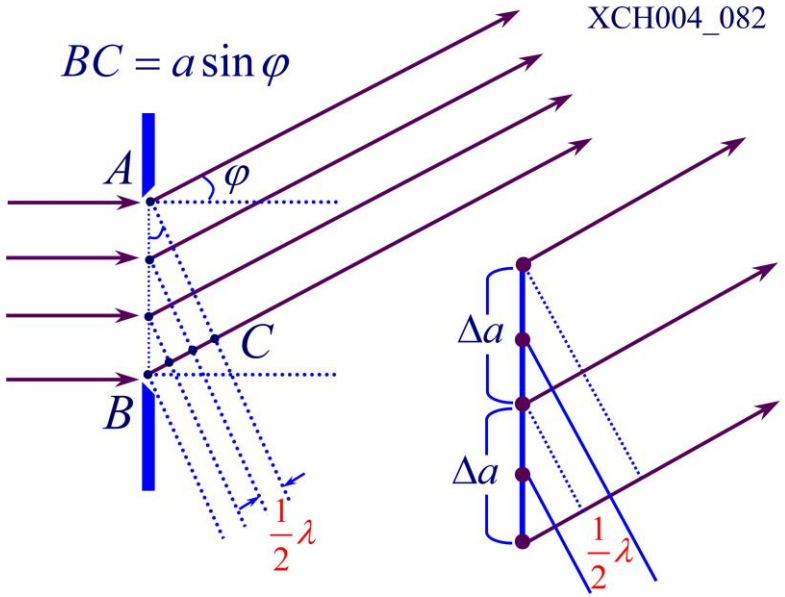
$$dE = C\frac{A(Q)K(\theta)}{r}\cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda})ds$$

菲 涅 耳衍射——近场衍射（普适）

夫琅禾费衍射——远场衍射（特殊）

02　夫琅禾费单缝衍射

衍射光强分布 —— 菲涅耳半波带



AB 两点到P 点的光程差

$$\delta = BC = a\sin\varphi = N\frac{\lambda}{2}$$

半波带的数目

$$N = \frac{a\sin\varphi}{\lambda/2}$$

N为奇数——P点的光强最大——亮条纹——$\boldsymbol{a\sin\varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}}$

N为偶数——P点的光强最小——暗条纹——$\boldsymbol{a\sin\varphi = \pm k\lambda}$

暗条纹间距 $\Delta x = f\dfrac{\lambda}{a}$

中央亮条纹宽度 $\Delta x_0 = x_{+1} - (x_{-1}) = 2f\dfrac{\lambda}{a}$

03 夫琅禾费圆孔衍射

爱里斑的半角宽度 $\theta_0 \approx \sin\theta_0 = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

望远镜的最小分辨角 $\delta\theta = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

望远镜的分辨本领 $R = \dfrac{1}{\delta\theta} = \dfrac{D}{1.22\lambda}$

04 光栅衍射

光栅常数 $d = a + b$

光栅方程 $d\sin\varphi = k\lambda$

光栅暗条纹 $Nd\sin\Delta\varphi = k''\lambda$

两个主极大之间有(N-1) 个暗条纹

两个暗条纹之间必然是亮条纹 —— 次主极大

两个主极大之间有(N-2)个次主极大

光栅衍射缺级现象

光栅主极大位置 $d\sin\varphi = k\lambda$

衍射极小位置 $a\sin\varphi = k'\lambda$

主极大位置对应衍射极小位置，出现主极大缺级

$$k\frac{\lambda}{d} = k'\frac{\lambda}{a}$$

缺级条纹 $k = k'\dfrac{d}{a}$

主极大半角宽 $\Delta\varphi = \dfrac{\lambda}{Nd\cos\varphi}$

第四讲　　光的偏振

01 自然光和偏振光

自然光　　$\vec{A}_i = A_{ix}\vec{\imath} + A_{iy}\vec{\jmath}$

第i列光的强度　$I_i = \left|A_{ix}\vec{\imath} + A_{iy}\vec{\jmath}\right|^2 = A_{ix}^2 + A_{iy}^2$

自然光可以分解任意成两束

振动方向相互垂直、

振幅相等、

无相位关联的非相干光。

偏振光　　光矢量只限于某一方向的振动

—— 平面偏振光

—— 线偏振光

部分偏振光　—— 光矢量在相互垂直的两个方向上振动振幅不相等(无相位关联)

圆偏振光和椭圆偏振光：垂直传播方向的平面内，光矢量的末端轨迹是圆或者椭圆。

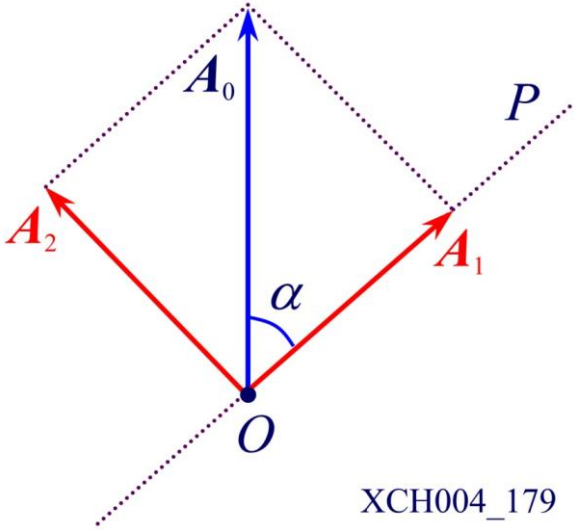
两个频率相同、相差恒定、振动方向垂直的线偏振光叠加

03 马吕斯定律

马吕斯定律——入射线偏振光的光强I_0，

光振动方向A_0与偏振化方向P的夹角α，

通过偏振片后的光强$\mathrm{I} = I_0 \cos^2 \alpha$



04 反射和折射时光的偏振

自然光在各向同性的

两种介质表面反射和折射

光传播方向和偏振态变化

反射光和折射光均为部分偏振光

当反射光与折射光的方向垂直时，反射光为线偏振光

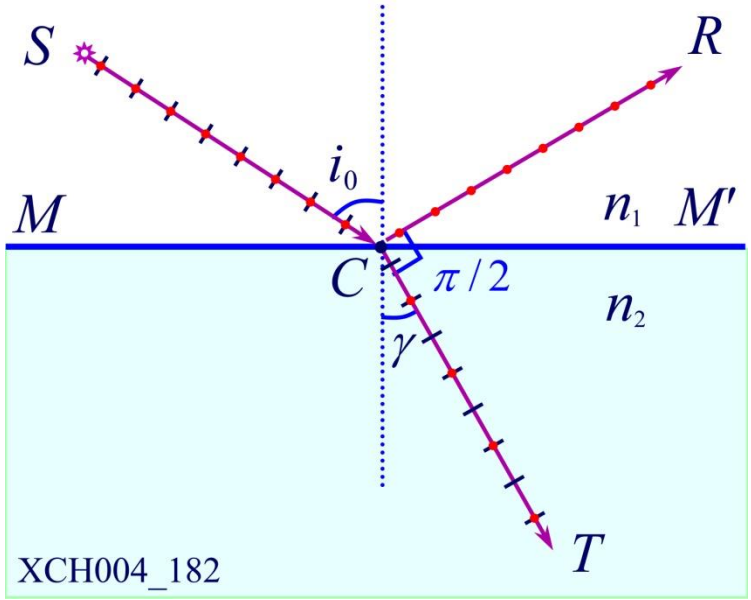
布儒斯特定律

反射光与折射光

$$i_0 + \gamma = 90^0$$

$$n_1 \sin i_0 = n_2 \sin \gamma$$

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} \quad (\tan \gamma = \frac{n_1}{n_2})$$



i_0 —— 布儒斯特入射角

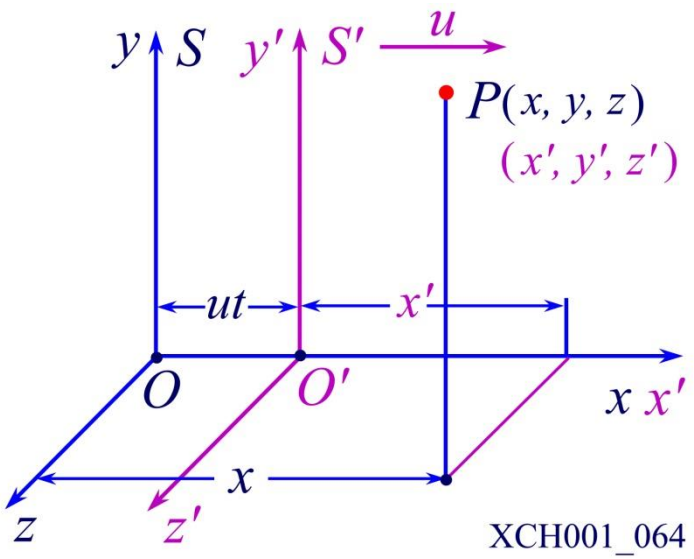
第一讲

相对论时空观

01 力学相对性原理——伽利略相对性原理

坐标变换

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t \\ \vec{v}' = \vec{v} - \vec{u} \\ \vec{a}' = \vec{a} \end{cases}$$



伽利略坐标变换 —— 力学守恒定律具有相同的数学形式

—— 力学定律具有协变性

—— 所有惯性参考系都是等价的

02 狭义相对论的基本原理

假设 I　物理学定律在所有惯性参考系都是等价的

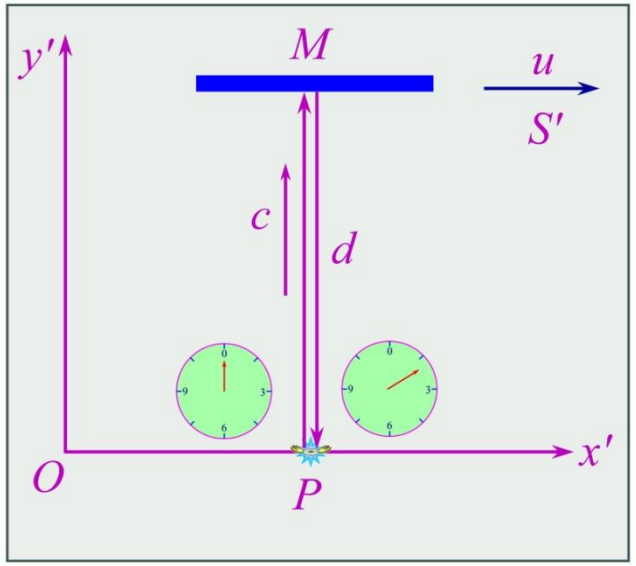
——爱因斯坦相对性原理

假设 II　所有惯性参考系中，真空中光速为恒量

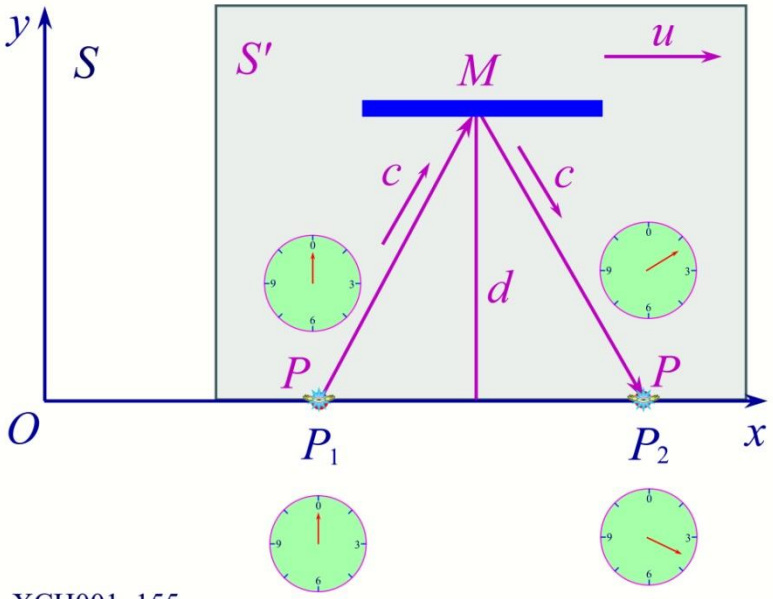
——与光源和观察者运动状态无关

——光速不变原理

04 同时性的相对性——时间膨胀(动钟变缓)



XCH001_154



XCH001_155

惯性系S' —— 同地不同时

$$\begin{cases} \Delta x' = 0 \\ \Delta t' = \dfrac{2d}{c} \end{cases}$$

惯性系S —— 不同地不同时

$$\begin{cases} \Delta x = u\Delta t \\ \Delta t = \dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}} \end{cases}$$

同地不同时的两个事件间隔 —— 本征时间 τ_0

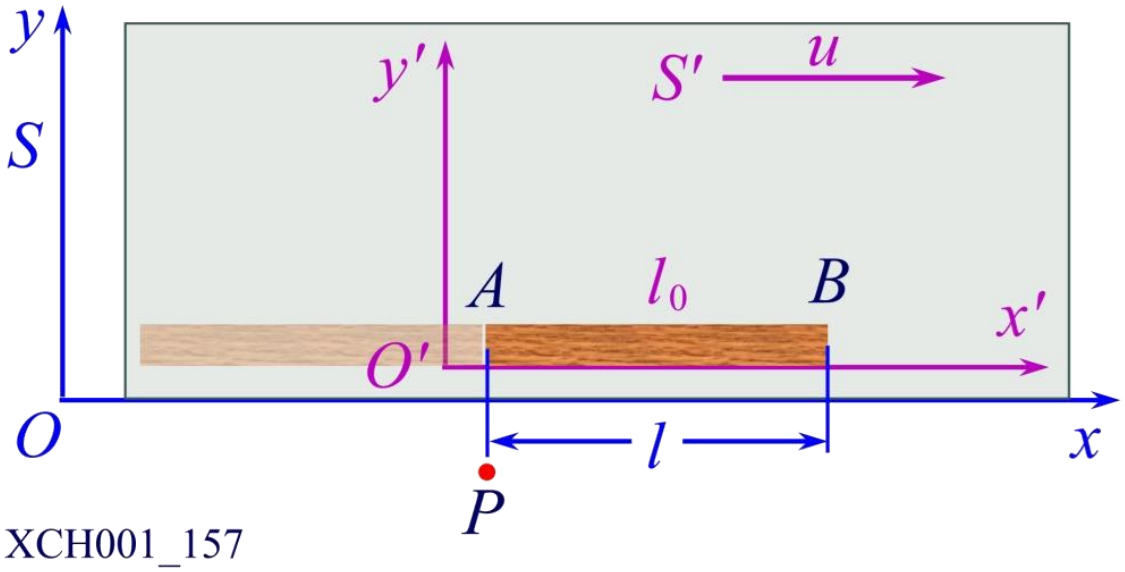
—— 时间最短

参考系相对静止

其它惯性参考系测得的时间间隔 $\tau = \dfrac{\tau_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$

光速不变原理 —— 时间膨胀效应 —— 运动的时钟变慢

05 同时性的相对性——长度收缩(动尺变短)



$$\Delta t' = \frac{l_0}{u}$$ —— 不同地不同时

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

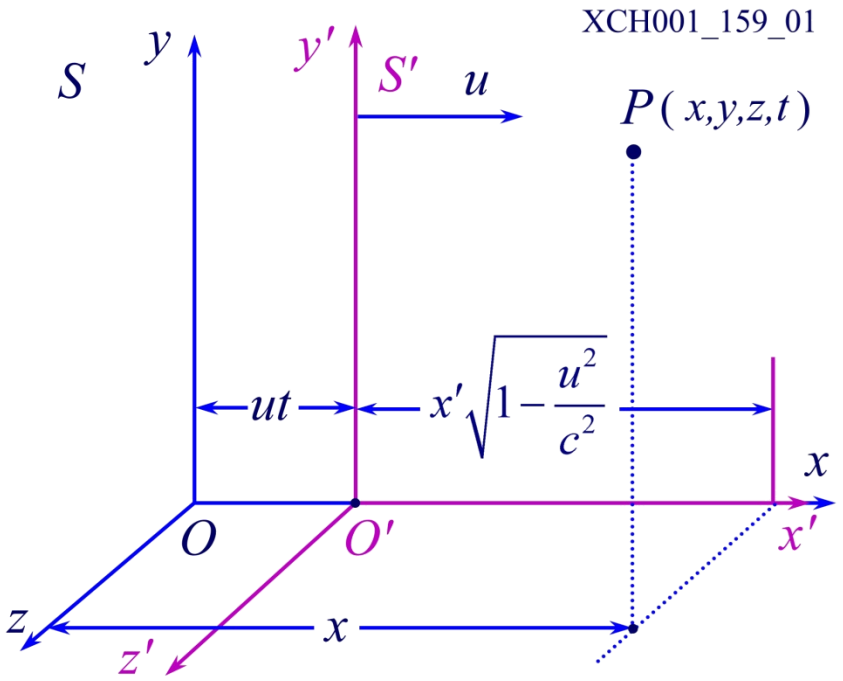
$$\Delta t = \frac{l}{u}$$ —— 同地不同时

$$l = l_0\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$ —— 运动的方向上长度收缩

第二讲

相对论时空变换与相对论力学

01 洛伦兹坐标和速度变换



S’系中 $$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

洛仑兹坐标变换

正变换
$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases}$$

逆变换
$$\begin{cases} x = \dfrac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \dfrac{t' + ux'/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases}$$

相对论速度变换

正变换
$$\begin{cases} \mathrm{v}'_x = \dfrac{\mathrm{v}_x - u}{1 - u\mathrm{v}_x/c^2} \\ \mathrm{v}'_y = \dfrac{\mathrm{v}_y\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - u\mathrm{v}_x/c^2} \\ \mathrm{v}'_z = \dfrac{\mathrm{v}_z\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - u\mathrm{v}_x/c^2} \end{cases}$$

逆变换
$$\begin{cases} \mathrm{v}_x = \dfrac{\mathrm{v}'_x + u}{1 + u\mathrm{v}'_x/c^2} \\ \mathrm{v}_y = \dfrac{\mathrm{v}'_y\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + u\mathrm{v}'_x/c^2} \\ \mathrm{v}_z = \dfrac{\mathrm{v}'_z\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + u\mathrm{v}'_x/c^2} \end{cases}$$

02 相对论质量和动量

相对论质量 $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$

静止质量

运动质量

相对论动量 $\vec{p} = m\vec{v} \Rightarrow \vec{p} = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\vec{v}$

力 $\vec{F} = \dfrac{d(m\vec{v})}{dt} \Rightarrow \vec{F} = m\dfrac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}\dfrac{dm}{dt}$ —— 相对论运动方程

03 相对论动能和质量

相对论动能 $dE_K = mvdv + v^2 dm$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1\right)m_0c^2$$

相对论能量 $E = E_k + m_0c^2 \Rightarrow E = mc^2$

04 动量和能量的关系

$$E^2 = p^2c^2 + E_0^2$$

粒子的能量 $$E = \pm\sqrt{p^2c^2 + E_0^2}$$

光子的能量 $$E = m_\varphi c^2 = p_\varphi c$$

光子的动量 $$p_\varphi = \frac{E}{c}$$

光子的质量 $$m_\varphi = \frac{E}{c^2}$$

02 普朗克能量子假设

1) 黑体腔壁中原子是带电谐振子—— 吸收和发射电磁波

2) 电谐振子能量只能取分立的值

$$E = nh\nu \quad n = 1,\ 2,\ 3,4,\cdots$$

$h\nu$ —— 带电谐振子的能量子

3) Planck 黑体辐射公式

$$M_\nu(T) = \frac{2\pi h}{c^2}\frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

$h = 6.6260755 \times 10^{-34} J \cdot s$ —— Planck常数

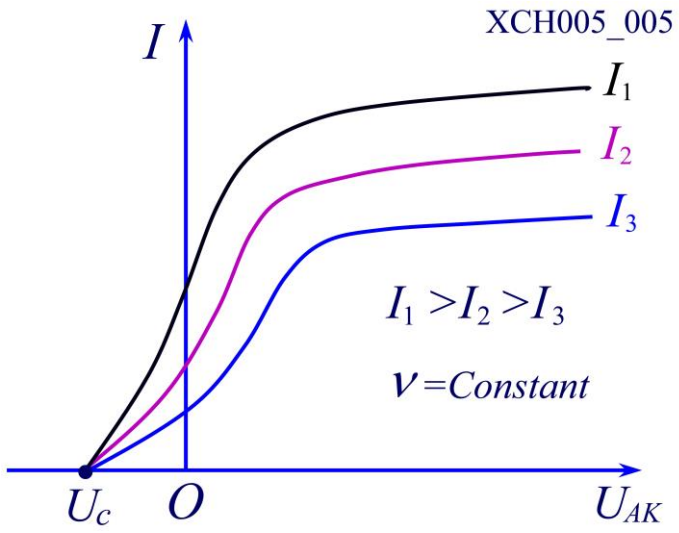
05 光电效应

饱和电流与照射光强成正比

遏止电压与照射光强无关

与光的频率有关

$$eU_c = \frac{1}{2}mv_{max}^2$$



光电子的最大初动能 $\frac{1}{2}mv_m^2 = eK(\nu - \nu_0)$

$$h\nu = A + \frac{1}{2}mv_m^2$$ —— 光电方程

$$\begin{cases} \nu_0 = \dfrac{A}{h} \\ K = \dfrac{h}{e} \end{cases}$$

逸出功 $A = h\nu_0$

—— 电子脱离金属表面所需最小能量

06 光的波粒二象性

光子的能量 $E = h\nu \xrightarrow{\text{质能关系}} E = m_\phi c^2$

光子的质量 $m_\varphi = \dfrac{h\nu}{c^2} = \dfrac{h}{c\lambda}$

光子的动量 $p = m_\varphi c = \dfrac{h}{\lambda}$

质量 —— 粒子特征量

波长 —— 波动特征量

第二讲

玻尔理论 德布罗意波与不确定关系

01 氢原子光谱

巴尔末公式 $\lambda = B\dfrac{n^2}{n^2-4}$ $\xrightarrow[\text{波数表示}]{\tilde{\nu}=\frac{1}{\lambda}}$ $\tilde{\nu} = \dfrac{4}{B}\left(\dfrac{1}{2^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)$

里德伯公式 $\tilde{\nu} = R_H\left(\dfrac{1}{k^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)$

$R_H = 1.0973731 \times 10^7\ m^{-1}$ —— 里德伯常数

03 玻尔氢原子理论

1 氢原子三个假设

1）定态假设 —— 电子在分立能量的轨道上 — 定态

电子的能级 $E_n = -\dfrac{hcR_H}{n^2} = \dfrac{-13.6}{n^2}\ eV$

2）频率条件 —— 电子从定态E_n跃迁到定态E_k

发射或吸收频率为ν_{nk}的光子

$$\nu_{nk} = \frac{E_n - E_k}{h}$$ —— 玻尔频率公式

3）量子化条件 —— 电子绕核运动的角动量

$$L = n\frac{h}{2\pi} \xrightarrow{\hbar = h/2\pi} L = n\hbar$$

$$n = 1,\ 2,\ 3,\ 4\cdots$$

2 电子轨道半径和能量 —— 玻尔半经典量子理论

第n个稳定轨道 $$r_n = n^2\left(\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}\right)$$

玻尔半径 $$r_1 = \left(\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}\right) = 0.529 \times 10^{-10} m$$

电子轨道能量 $$E_n = -\frac{1}{n^2}\left(\frac{m e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\right)$$

电子能量 $$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\ eV$$

谱线系的形成 $$h\nu_{nk} = E_n - E_k$$

04 德布罗意波

1 德布罗意物质波

粒子的能量 $E = mc^2 = h\nu$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \mathrm{v}^2/c^2}}$$

波的频率 $\nu = \dfrac{mc^2}{h}$ $\Longrightarrow$ $\nu = \dfrac{m_0 c^2}{h} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{\mathrm{v}^2}{c^2}}}$

粒子的动量 $p = m\mathrm{v} = \dfrac{h}{\lambda}$

波长 $\lambda = \dfrac{h}{m\mathrm{v}}$ $\Longrightarrow$ $\lambda = \dfrac{h}{m_0 \mathrm{v}} \cdot \sqrt{1 - \dfrac{\mathrm{v}^2}{c^2}}$

—— 德布罗意物质波

3 概率波与概率幅

波函数—— 描述粒子在空间各点出现的概率

$$\Psi = \Psi(x, y, z, t)$$ —— 时间和空间的函数

粒子的概率密度 $\rho = |\Psi|^2 = \Psi\Psi*$

—— t 时刻在空间P点附近单位体积内发现粒子的概率

$$\Psi = \Psi(x, y, z, t)$$ —— 概率幅

4 波函数的特征

1) 物质波是概率波 —— 具有波和概率的双重特性

2) 波函数振幅的平方 $\rho = |\Psi|^2 = \Psi\Psi*$ —— 概率密度

波函数没有直观的物理含义 —— 不表示某个物理量

3) 粒子在空间某点出现的概率 —— 唯一、有限和连续的

波函数 —— 单值、有限、连续

4) 空间各点的概率总和 $\iiint |\Psi(\vec{r},t)|^2 dV = 1$ —— 归一化条件

5) 波函数具有波的特征 —— 满足波的叠加原理

05 海森伯不确定关系

坐标和动量的不确定关系

$$\begin{cases} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \dfrac{\hbar}{2} \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \dfrac{\hbar}{2} \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \dfrac{\hbar}{2} \end{cases}$$

能量和时间的不确定关系

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

05 原子中电子的排布

1 四个量子数 —— 决定原子中电子的状态 $(n,\ l,\ m_l,\ m_s)$

1）主量子数 $n = 1,\ 2,\ 3,\ 4, \cdots$ —— 决定电子的能量

2）轨道量子数 $l = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots (n-1)$ —— 决定轨道角动量

$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ —— 对能量略有影响

3）轨道磁量子数 $m_l = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \cdots \pm l$ $L_z = m_l \hbar$

—— **2*l***+1个取值，决定角动量在外场方向上的分量

4）自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ $S_z = m_s \hbar$

—— 2个取值，决定自旋角动量在外场方向上分量

2　原子的壳层结构模型

主量子数相同的电子 —— 组成一个壳层(主壳层)

$$n = 1, 2, 3, 4, \cdots \xrightarrow{\text{主壳层命名}} K, L, M, N, O, P \cdots$$

主量子数为 n 的壳层 —— 按轨道量子数分为n个支壳层

$$l = 0, 1, 2, 3, \cdots (n-1) \xrightarrow{\text{支壳层命名}} s, p, d, f, g, h \cdots$$

3　泡利不相容原理

—— 原子中不能有两个或两个以上的电子
处于完全相同的量子态

一个量子态　$n,\ l,\ m_l,\ m_s$ —— 4个数不能完全相同

—— 给定主量子数 n 各壳层上最多容纳的电子数目

$$\begin{cases} l \xrightarrow{0,1,2,\cdots\ n-1} \boxed{n} \\ m_l \xrightarrow{0,\pm1,\pm2,\cdots\ \pm l} 2l+1 \\ m_s \xrightarrow{+1/2,\ -1/2} 2 \end{cases} \longrightarrow \boxed{Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2}$$

量子态数

电子总数

4 能量最小原理

—— 原子处于正常状态时，优先占据能量最低的状态

主量子数 n 越大，能量越高，反之依然

—— 相同主量子数状态

轨道量子数 l 越大，能量越高，反之亦然

—— 轨道量子数还会产生不同壳层能级的交叠

确定原子壳层能级高低的经验公式（$n + 0.7l$）

如果 $n + 0.7l < n + 1$
电子先填充满 $E_{n,\,l}$ 的壳层，再开始填充 $E_{n+1,\,s}$ 的壳层

如果 $n + 0.7l > n + 1$
电子未填充满 $E_{n,\,l}$ 的壳层，就开始填充 $E_{n+1,\,s}$ 的壳层

原子壳层能级顺序 $\left\{\begin{array}{l} 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \underline{\underline{4s < 3d}} \\ 3d < 4p < \underline{\underline{5s < 4d}} < 5p < \underline{\underline{6s < 4f}} \end{array}\right\}$